

# Informe Visualización de Datos

---

NOMBRE: Bryan Carrasco

CARRERA: Ingeniería Informática

ASIGNATURA: Visualización de datos

PROFESOR: Javier Ignacio Miles Avello

FECHA: 28-09-2026

## Análisis Crítico de Visualizaciones Reales

### Caso 1: Gráfico de Aprobación/Desaprobación Presidencial en Televisión Abierta

#### 1. Descripción:

- **Fuente:** Noticiero *Chilevisión Noticias* (Televisión Abierta) / Datos de la Encuesta Cadem.
- **Contexto:** Presentación en vivo de los resultados semanales sobre la percepción pública de la gestión presidencial.
- **Audiencia objetivo:** Ciudadanía en general y audiencia no especializada de televisión abierta.

#### 2. Evaluación Técnica:

- **Tipo de gráfico:** Gráfico de barras simples desproporcionadas / Ejes truncados visuales.
- **Variables representadas:** Categoría cualitativa nominal (Aprobación vs. Desaprobación) y Variable cuantitativa discreta (Porcentaje de respuestas %).
- **Calidad de representación y nivel de complejidad:** Nivel de complejidad bajo. Sin embargo, la calidad de representación es deficiente debido a la falta de escala proporcional entre la altura de las barras y las cifras porcentuales representadas.

#### 3. Evaluación Crítica:

- **Claridad visual y buenas prácticas:** Presenta un problema severo de distorsión visual al incumplir el principio de proporcionalidad de áreas y escalas.
- **Posibles problemas de interpretación / Sesgos:** Se exhibe una barra de desaprobación sensiblemente menor en altura respecto a un porcentaje superior (o viceversa). Esto induce un **sesgo de encuadre (framing bias)** que engaña al espectador, haciéndole percibir visualmente una aprobación mayor a la real.

#### 4. Propuesta de Mejora:

- **Modificaciones / Elementos a eliminar o agregar:** Generar las barras mediante renderizado automático derivado de los datos reales para asegurar que la escala comience en 0% de forma proporcional. Incluir etiquetas porcentuales claras y directas dentro o encima de cada barra.
- **Visualización alternativa propuesta:** Gráfico de barras horizontales simple o gráfico de líneas (si se desea mostrar la evolución histórica en el tiempo), con eje Y estrictamente proporcional.

## Caso 2: Reporte Histórico de Resultados Nacionales SIMCE

### 1. Descripción:

- **Fuente:** Agencia de Calidad de la Educación / Ministerio de Educación.
- **Contexto:** Publicación de los puntajes nacionales históricos del SIMCE para analizar el impacto del periodo de pandemia en la educación.
- **Audiencia objetivo:** Comunidad escolar, medios de comunicación, académicos y tomadores de decisiones en políticas públicas.

### 2. Evaluación Técnica:

- **Tipo de gráfico:** Gráfico de líneas (Serie de tiempo).
- **Variables representadas:** Variable cuantitativa continua en eje X (Años: 2016, 2017, 2018, 2022) y Variable cuantitativa continua en eje Y (Puntaje promedio SIMCE).
- **Calidad de representación:** Calidad media-baja por alteración del eje temporal en la variable X.

### 3. Evaluación Crítica:

- **Claridad visual:** La línea muestra una caída abrupta y muy pronunciada entre los puntos contiguos.
- **Posibles problemas de interpretación / Sesgos:** El gráfico omite en el eje X los años sin evaluación (2019, 2020 y 2021) debido a la suspensión por la pandemia, pero mantiene la distancia entre puntos como si fuera un intervalo de un solo año. Esto genera una pendiente artificialmente empinada que exagera visualmente la velocidad de caída de los puntajes.

### 4. Propuesta de Mejora:

- **Modificaciones:** Mantener la escala temporal completa en el eje X (incluyendo los años 2019 a 2021 sin datos). Utilizar una **línea punteada o un corte visual en la línea continuo** para señalar explícitamente la interrupción en la toma de mediciones durante el periodo de pandemia.
- **Visualización alternativa propuesta:** Gráfico de líneas a escala temporal real con intervalo de confianza o sombreado en el tramo faltante para contextualizar la discontinuidad de la recolección.

## Caso 3: Visualizador Público "Faro Energético"

### 1. Descripción:



- **Fuente:** Plataforma interactiva del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y el Ministerio de Energía.
- **Contexto:** Monitor de datos abiertos sobre demanda de energía eléctrica y combustibles a nivel comunal en Chile.
- **Audiencia objetivo:** Investigadores, consultores energéticos, autoridades regionales y ciudadanía.

## 2. Evaluación Técnica:

- **Tipo de gráfico:** Dashboard interactivo compuesto por mapas coropléticos y gráficos de barras integrados.
- **Variables representadas:** Variables espaciales (Comunas/Regiones), cuantitativas continuas (Demandas en MWh / litros de combustible) y categóricas (Tipos de fuentes de energía).
- **Calidad de representación:** Nivel de complejidad alto, pero con excelente resolución interactiva y estandarización de datos.

## 3. Evaluación Crítica:

- **Claridad visual:** Alta calidad técnica, aplicando de forma efectiva la jerarquía visual y la interactividad.
- **Posibles problemas de interpretación / Sesgos:** El uso del mapa coroplético (color por superficie comunal) puede generar un **s sesgo de percepción geográfica**: las comunas de gran extensión territorial (ej. en el norte o extremo sur de Chile) captan más la atención visual que las comunas pequeñas de la Región Metropolitana, a pesar de que estas últimas concentran la mayor densidad de consumo de datos.

## 4. Propuesta de Mejora:

- **Modificaciones / Elementos a agregar:** Incorporar una vista alternativa tipo **Cartograma** (donde el tamaño geográfico se escala proporcionalmente a la cantidad de consumo) o permitir la conmutación directa a un gráfico de barras ordenado.
- **Visualización alternativa propuesta:** Mapa interactivo con símbolos graduados (burbujas) superpuestos sobre el mapa, lo cual refleja la concentración del consumo sin distorsionar la interpretación por el tamaño del área geográfica de la comuna.



## 1. Introducción

En el escenario organizacional contemporáneo, caracterizado por la masificación del *Big Data* y la digitalización de los procesos de negocio, las instituciones ya no enfrentan el desafío de la escasez de información, sino el problema opuesto: la sobrecarga cognitiva o "infoxicación". Millones de registros transaccionales, logs de interacción y métricas operativas son capturados diariamente, pero en su estado primario carecen de valor analítico directo. En este contexto, surge la pregunta fundamental: *¿Cómo contribuye la visualización de datos a transformar datos en conocimiento útil para la toma de decisiones en una organización?*

El presente ensayo sostiene que la visualización de datos actúa como una interfaz de traducción cognitiva y comunicativa fundamental dentro de la jerarquía DIKW (Datos, Información, Conocimiento, Sabiduría). A través de la integración de principios de diseño de información, comunicación visual y herramientas de análisis moderno —fundamentadas en la obra de Ignasi Alcalde (*Visualización de la información: De los datos al conocimiento*)—, la representación gráfica no solo facilita la interpretación eficiente de patrones complejos, sino que impulsa la acción estratégica en las organizaciones.

## 2. El Pipeline Cognitivo: Transformando Datos en Conocimiento

Para comprender el valor de la visualización, es imperativo diferenciar sus insumos esenciales. Los *Datos* representan elementos brutos, observaciones cuantitativas o cualitativas desprovistas de contexto intrínseco. Cuando estos datos son sometidos a procesos de filtrado, limpieza y estructuración, se convierten en *Información*, respondiendo a interrogantes básicas sobre el qué, dónde y cuándo de un fenómeno. Sin embargo, la información por sí sola no garantiza la acción. El paso hacia el *Conocimiento* exige aprehender el porqué y el cómo, identificando causas subyacentes y proyecciones futuras.

La visualización de datos acelera este tránsito cognitivo aprovechando la arquitectura del sistema visual humano, el cual procesa imágenes a una velocidad inmensamente superior al texto tabulado. Al mapear variables cuantitativas en atributos preatentivos como longitud, posición, color y forma, los analistas y directivos pueden identificar instantáneamente tendencias, correlaciones, valores atípicos (*outliers*) y agrupamientos (*clusters*). De este modo, la representación visual transforma datos tabulares densos e incomprensibles en una síntesis gráfica comprensible que estimula la toma de decisiones basada en evidencia.

## 3. Calidad de Datos, Diseño e Integridad Visual



La efectividad de cualquier representación visual depende estrictamente de la solidez de sus cimientos: la *Calidad de Datos*. Como establece el principio analítico "*Garbage In, Garbage Out*", una visualización construida sobre datos sesgados, incompletos o mal homologados solo servirá para acelerar la adopción de decisiones erróneas. Por ello, el *Proceso de Trabajo con Datos* exige etapas rigurosas de recolección, validación e integración previa.

Una vez garantizada la calidad del insumo, entra en juego el *Diseño de Información* y la aplicación de *Buenas Prácticas*. Un diseño efectivo no persigue la ornamentación ni el atractivo puramente estético; por el contrario, busca maximizar la relación señal-ruido mediante la reducción del *Chartjunk* (decoración innecesaria). El uso ético de la escala —como mantener el origen del eje Y en cero en gráficos de barras para evitar distorsiones de magnitud— y la adopción de principios de la psicología de la Gestalt (proximidad, semejanza, continuidad) aseguran que el gráfico transmita una verdad analítica sin inducir sesgos de interpretación en la audiencia.

#### 4. Storytelling y Adaptación a la Audiencia

Un aspecto clave abordado por Ignasi Alcalde es que la visualización de datos en contextos organizacionales no ocurre en el vacío, sino que está orientada a *Usuarios* específicos con diversos niveles de alfabetización en datos (*Data Literacy*). Un dashboard técnico cargado de parámetros analíticos resulta inestimable para un científico de datos, pero ineficaz para un comité ejecutivo que requiere evaluar KPIs estratégicos en pocos minutos.

Aquí cobra vital importancia el *Storytelling con datos*. Al estructurar la presentación de hallazgos mediante un arco narrativo claro (contexto, problema/hallazgo, resolución/acción), la visualización deja de ser una mera colección de gráficos aislados y se convierte en una historia persuasiva. Las infografías y los dashboards interactivos permiten personalizar la experiencia de exploración, guiando al usuario desde una visión sintética de alto nivel hasta el detalle analítico profundo (*drill-down*). Esta articulación entre diseño visual y narrativa incrementa el compromiso de los líderes y acelera el consenso organizacional.

#### 5. Conclusión



En conclusión, la visualización de datos es una disciplina estratégica multidimensional que vincula la ciencia de datos con la cognición humana y el diseño de comunicación. No es un mero paso decorativo al final de un proyecto analítico, sino el vehículo fundamental que permite convertir volúmenes masivos de datos abstractos en conocimiento accionable.

Las organizaciones que promueven buenas prácticas de visualización, respetan la calidad de los datos y adaptan sus narrativas a las necesidades de sus usuarios logran reducir tiempos de análisis, minimizar sesgos interpretativos y tomar decisiones mejor fundamentadas. En última instancia, transformar datos en conocimiento a través de la representación visual es la clave para convertir la información en una verdadera ventaja competitiva sostenible.



La Ciencia de Datos moderna demanda no solo capacidad técnica para procesar grandes volúmenes de datos, sino también metodologías rigurosas para la documentación, gestión del conocimiento y trazabilidad de los proyectos analíticos. En este contexto, la articulación de **Obsidian** y **GitHub** constituye un ecosistema sólido para articular el aprendizaje conceptual con la práctica técnica.

En primer lugar, **Obsidian** transforma la gestión del conocimiento al superar la estructura rígida de carpetas tradicionales mediante una red no lineal basada en archivos Markdown locales y enlaces bidireccionales ([[WikiLinks]]). En proyectos de Ciencia de Datos, donde los conceptos de algoritmos, arquitecturas, metodologías de limpieza y reglas de diseño visual están profundamente interconectados, la vista de grafo (*Graph View*) permite visualizar agrupaciones temáticas y descubrir relaciones cruzadas que de otro modo permanecerían aisladas. Esta estructura en forma de "segunda mente" acelera la síntesis conceptual y facilita la consulta de la base de conocimiento durante el ciclo de desarrollo analítico.

En segundo lugar, **GitHub** aporta el pilar indispensable de la **trazabilidad, gestión de versiones y reproducibilidad**. El registro progresivo mediante *commits* bien documentados permite auditar la evolución de un proyecto, garantizando que tanto el código de procesamiento como la documentación técnica y las reflexiones asociadas queden versionados con precisión temporal. Esto asegura la continuidad operacional ante cambios en los equipos y habilita entornos colaborativos estructurados.

En conclusión, la integración de Obsidian como motor de gestión del conocimiento y GitHub como plataforma de control de versiones establece un estándar profesional para la Ciencia de Datos. Esta combinación garantiza que el conocimiento conceptual no se pierda, que el trabajo sea plenamente reproducible y que la documentación técnica mantenga el mismo nivel de rigor e integridad que el código fuente desarrollado.



APRENDER HACIENDO A LO LARGO DE LA VIDA



INSTITUTO PROFESIONAL INACAP

**ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA**

- Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
- Vinculación con el Medio
- Próxima Acreditación Septiembre 2030

[www.inacap.cl](http://www.inacap.cl)